

Astuces de calcul

1 Calcul de carré

1.1 Calcul du carré d'un nombre finissant par 5

On prend le nombre de dizaines multiplié par son successeur. Cela donne le nombre de centaines du résultat.

On écrit alors 25 à droite du nombre de centaines pour obtenir le résultat.

Exemples :

- 35 est composé de 3 dizaines et 5 unités, son carré s'obtient : nombre de centaines : $3 \times 4 = 12$, le carré est 1225
- 65 est composé de 6 dizaines et 5 unités, son carré s'obtient : nombre de centaines : $6 \times 7 = 42$, le carré est 4225
- 105 est composé de 10 dizaines et 5 unités, son carré s'obtient : nombre de centaines : $10 \times 11 = 110$, le carré est 11025

Preuve :

Soit $(10d + 5)$ le nombre qui s'écrit avec d comme nombre de dizaines et 5 comme chiffre des unités.

$$(10d + 5)^2 = 10^2 d^2 + 10^2 d + 25$$

$$(10d + 5)^2 = 10^2 d(d + 1) + 25$$

1.2 Calcul du carré d'un nombre quelconque

Il suffit de se ramener avec une addition ou une soustraction à un nombre se terminant par 5 voire par 0.

Il faut alors utiliser les identités remarquables et être bon en calcul mental.

Exemples :

- $83^2 = (80 + 3)^2 = 80^2 + 2 \times 3 \times 80 + 3^2 = 6400 + 480 + 9 = 6889$.

Ici il est inutile d'utiliser 85^2 Mais on pourrait faire $83^2 = (85 - 2)^2 = 85^2 - 2 \times 2 \times 85 + 4 = 6889$

- $87^2 = (85 + 2)^2 = 85^2 + 2 \times 2 \times 85 + 2^2 = 7225 + 340 + 4 = 7569$
- $88^2 = (85 + 3)^2 = 85^2 + 2 \times 3 \times 85 + 3^2 = 7225 + 510 + 9 = 7744$ Ce dernier exemple peut aussi être traité ainsi : $88^2 = (90 - 2)^2 = 8100 - 2 \times 2 \times 90 + 2^2 = 7744$. En général on préfère utiliser une addition.

1.3 Pour des divisions (fractions)

2 Décomposition en éléments facilement divisibles

2.1 Ex : $\frac{207}{4} = \frac{200+7}{4} = 50 + \frac{7}{4}$

3 Mettre au même dénominateur

4 Recherche d'un facteur commun pour simplifier

4.1 Critères de divisibilité

<u>2</u>	le chiffre des unités est pair.
<u>3</u>	la somme de tous les chiffres du nombre est divisible par 3.
<u>4</u>	le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4. Les chiffres se terminant par 00 sont aussi divisibles par 4.
<u>5</u>	le chiffre des unités est 0 ou 5.
<u>6</u>	le nombre est divisible à la fois par 2 et par 3.
<u>8</u>	le nombre formé de ses trois derniers chiffres est divisible par 8.
<u>9</u>	la somme de ses chiffres est divisible par 9.
<u>10</u>	le dernier chiffre est 0.
<u>12</u>	le nombre est divisible à la fois par 3 et par 4.
<u>25</u>	le nombre se termine par 00, 25, 50 ou 75.

- 5 Division par 2 : Décomposition du nombre. Ainsi pour diviser 396 par 2, je compte $\frac{396}{2} = \frac{300+90+6}{2} = 150 + 45 + 3 = 198$

5.1 Pour les pourcentages

Augmenter une quantité de x % revient à multiplier par $1 + \frac{x}{100}$

Diminuer une quantité de x % revient à multiplier par $1 - \frac{x}{100}$

Quand il y a un calcul avec des virgule, ne pas hésiter à faire apparaitre des puissances de 10.